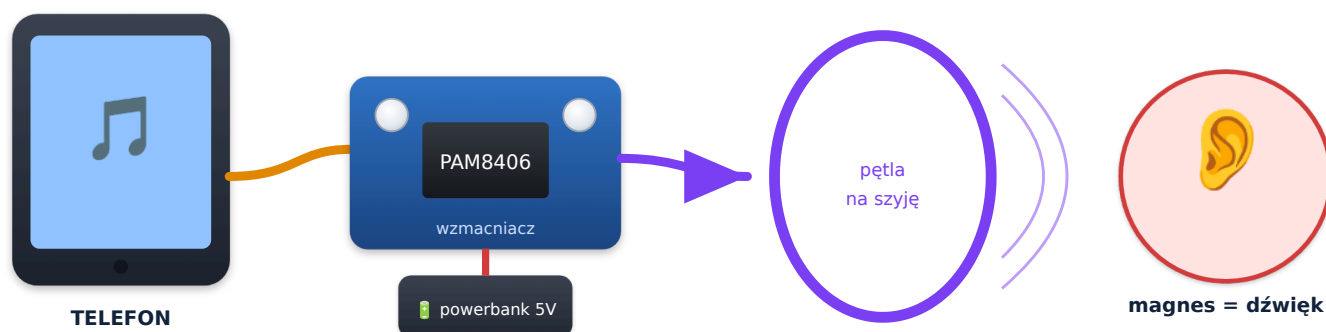


Słuchawa 🎧 — płytka PAM8406

Zrób własną, niewidoczną słuchawkę indukcyjną — **krok po kroku, jak dla kogoś, kto pierwszy raz trzyma lutownicę.**

✓ Ta płytka się nadaje



Co znajdziesz w tym poradniku: realistyczne rysunki (a nie suche schematy), osobny rozdział „**jak lutować**”, stronę „**jak czytać schemat**” i — co najważniejsze — **każdy kabel pokazany wprost: skąd, dokąd i jak go przylutować**. Spokojnie, to prostsze, niż wygląda. 💪

Płytki: **PAM8406 / V1277** (ta od kolegi). Druga wersja, na płytkę XPT8871, jest w pliku [Instrukcja-Słuchawa-XPT8871.pdf](#).

Jak to w ogóle działa? (po ludzku)

Wyobraź sobie **ładowarkę bezprzewodową** — ładuje telefon bez wtykania kabla, „przez powietrze”, magnetycznie. My robimy to samo, tylko zamiast prądu przesyłamy **dźwięk**.



Łącuch w 4 zdaniach:

1 Z telefonu (gniazdo **jack 3,5 mm**) leci cichy dźwięk do **wzmacniacza PAM8406**.

2 Wzmacniacz, zasilany z **powerbanku** (5 V), mocno ten dźwięk podbija. Głośność ustawiasz **pokrętem** na płytce.

3 Dźwięk płynie jako **prąd** przez **pętlę z drutu** na szyi. Pętla tworzy wokół głowy **pole magnetyczne** — magnetyczną kopię dźwięku.

4 W uchu **maleńki magnes** drga w tym polu i puka w błonę bębenkową. **Słyszysz!** Część w uchu nie ma baterii ani kabla.

To pole bliskie (indukcja), nie radio. Dlatego magnes musi być w uchu blisko pętli — działa na krótko, nikt obok nic nie słyszy. A rozmowa „do świata” idzie normalnie przez telefon.

Co kupić (lista zakupów)

Wszystko jest tanie i łatwo dostępne. Płytkę PAM8406 już masz.

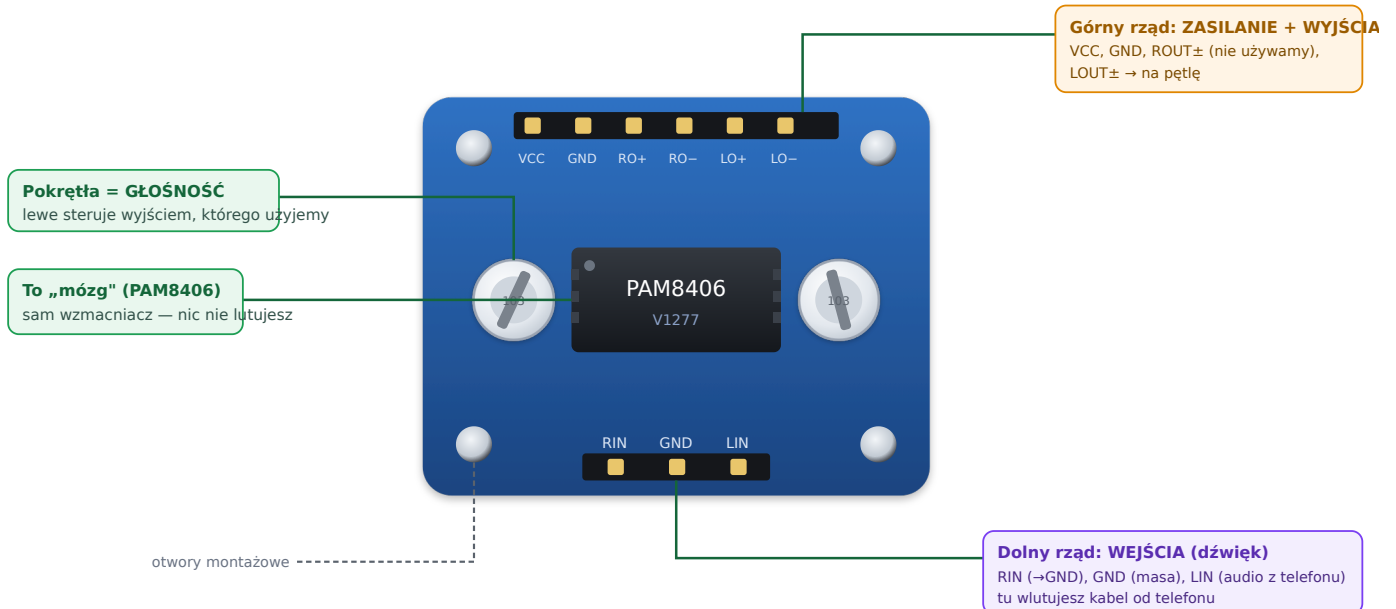
	Część	Co dokładnie	Po co
	Wzmacniacz	PAM8406 / „V1277” (masz)	serce — podbija dźwięk
	Drut na pętlę	nawojowy emaliowany 0,3 mm (lub cienka litza), ~2 m	pętla na szyję
	Magnes do ucha	neodymowy 2-3 mm (kilka szt.)	zamienia pole w dźwięk
	Magnes-wyciągacz	mocniejszy magnes na patyczku	wyjąć magnes z ucha
	2× rezystor 1 kΩ (opcja)	małe, „1k0” / brąz-czarny-czerwony	łączą L+R; pomijasz, jeśli 1 kanał (str. 9)
	1× rezystor 3,3 Ω / 5 W (konieczny)	większy, ceramiczny „balast”	chroni wzmacniacz — ten zostaw
	Wtyk jack	3,5 mm 4-pin lub stary kabel od słuchawek z mikrofonem	wejście z telefonu
	Mikrofon (opcja)	kapsuła elektretowa	żeby Cię słyszeli
	Powerbank + kabel USB	mały, najlepiej „always-on”	zasilanie 5 V
	Lutownica + cyna + topnik	+ multimetr , koszulki, klej na gorąco	narzędzia

Koszt: bez narzędzi zwykle ~**50-100 zł**. Najwięcej radości i najmniej kombinowania daje kupienie od razu kilku magnesów (łatwo zgubić) i gotowego kabelka z mikrofonem (ma 4 żyły).

♥ **Wskazówka:** jak najstabiliej słyszeć (goły magnes bywa cichy) — najtańszy „upgrade” to gotowa **słuchawka cewkowa „nano”** zamiast magnesu. Ale spróbuj najpierw magnesem, jak w oryginale.

Poznaj swoją płytkę PAM8406

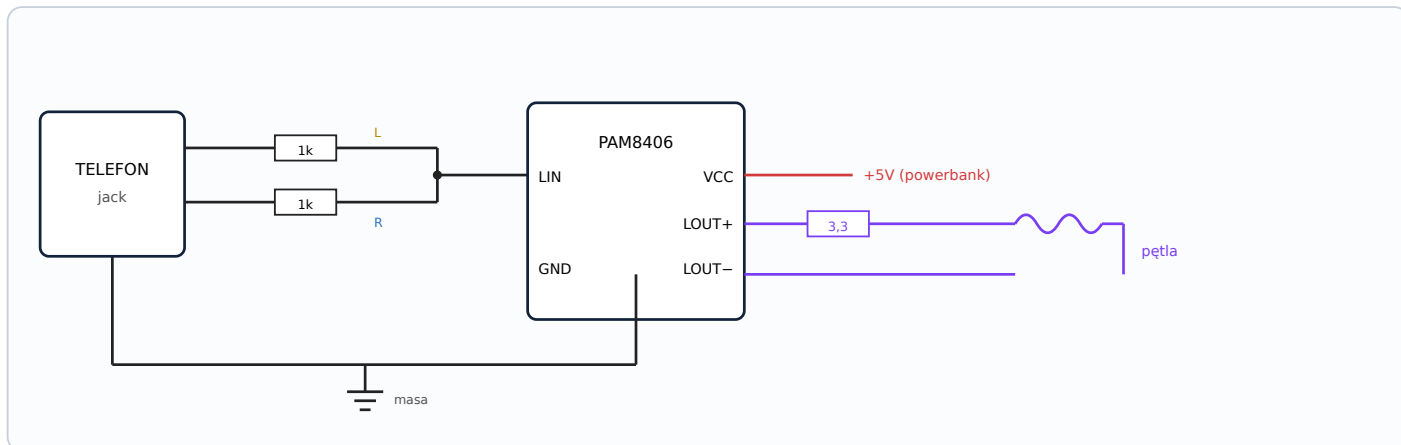
To jest dokładnie ta płytkę z Twoich zdjęć. Zanim cokolwiek przylutujesz — **zobacz, co jest czym**. Twoja może być obrócona; **kieruj się napisami przy nóżkach**, nie stroną.



Zapamiętaj 3 grupy: dół = wejścia (tu wchodzi dźwięk), **góra = zasilanie i wyjścia** (tu prąd i wyjście na pętlę), **środek = chip + dwa pokrętła głośności**.

Schemat — i jak go czytać (dla początkującego)

Schemat to **mapa połączeń**. Nie pokazuje, jak coś wygląda — pokazuje **co z czym się łączy**. Najpierw schemat, a pod spodem tłumaczę **każdy znaczek**.



↑ To jest „schemat”. Teraz tłumaczmy znaczki ↓

— **Linia** = jeden drut/kabel. Łączy dwa punkty. Kolor nie jest obowiązkowy, my dodajemy kolory dla jasności.

■ **Prostokąt z napisem „1k” / „3,3”** = **rezystor** (taka mała „przeszkoda” dla prądu). Liczba to jego wartość w omach (Ω).

• **Kropka na skrzyżowaniu** = **druty są połączone**. Brak kropki = tylko się krzyżują, nie dotykają.

~ **Zygzak/sprężynka** = **cewka** — u nas to **pętla z drutu** na szyję.

⊥ **„grabki” w dół (kreski coraz krótsze)** = **masa (GND)**, czyli wspólny „minus”. Wszystkie takie symbole to **ten sam punkt**.

■ **+5V** = plus zasilania z powerbanku.

■ **Prostokąt-blok** (TELEFON, PAM8406) = całe urządzenie; podpisane nóżki to jego wyprowadzenia.

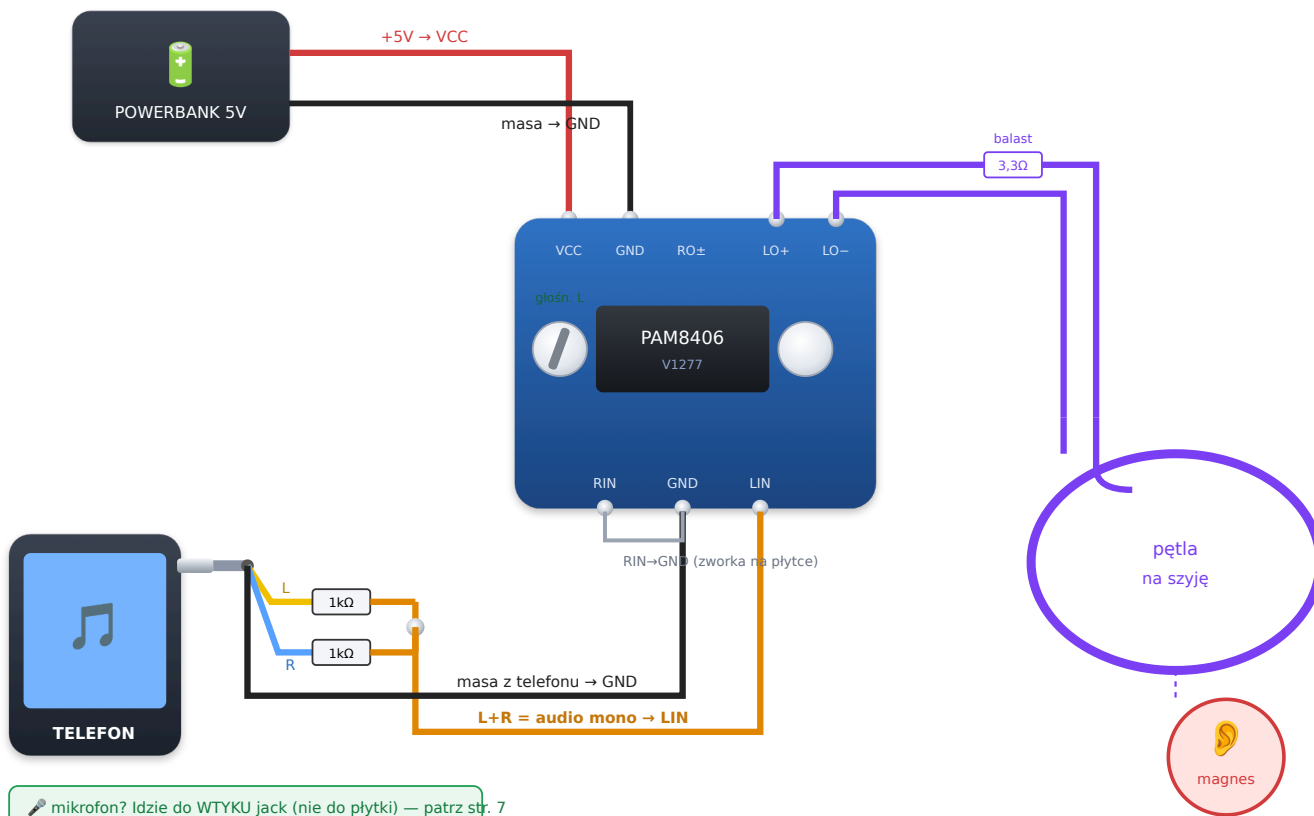
Najważniejsze: schemat mówi **CO z CZYM**, a strona obok (mapa kabli) pokazuje **JAK to wygląda** naprawdę.

Mapa kabli — tak to wygląda po zlutowaniu

To samo co schemat, ale **realistycznie**. Każdy kolor to jeden kabel. Srebrne kuleczki = **punkty lutowania**. **Używamy tylko lewego kanału** (LIN → LO+).

● L z telefonu ● R z telefonu ● audio → LIN ● masa (GND) ● +5V ● do pętli (LOUT)

● mikrofon

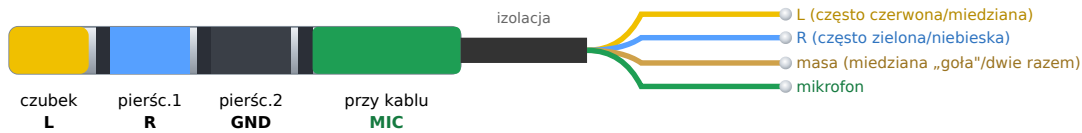


🔊 mikrofon? Idzie do WTYKU jack (nie do płytki) — patrz str. 7

❌ **Dwie świętości:** (1) **wszystkie masy (czarne) w jeden punkt** — telefon + powerbank + mikrofon. (2) LO+ (i R0±) **nigdy do masy** — spalisz układ.

Skąd wziąć dźwięk: rozbierz stary kabel od słuchawek

Najprościej i najtaniej: weź **stare słuchawki z mikrofonem** (te z pilotem na kablu), **odetnij same słuchawki** i zostaw wtyk z kawałkiem kabla. W środku są **4 cienkie żyły** — dokładnie te, których potrzebujemy.



Żyły mają lakier — trzeba go zdjąć:

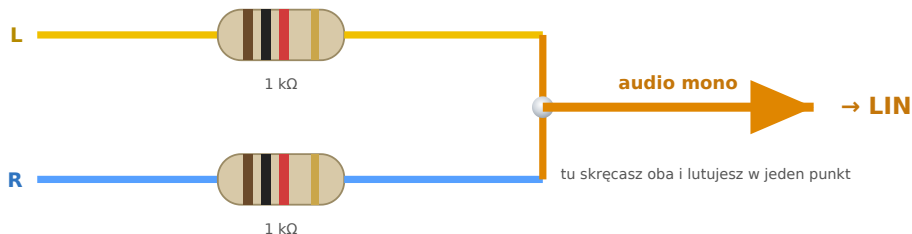


⚠ Kolory żył bywają różne u każdego producenta. Nie ufaj kolorom na 100% — sprawdź multimetrem (tryb „piszczenia”) które żyły dzwonią do których segmentów wtyku. To 2 minuty, a oszczędza godzinę zgadywania.

Najważniejsze: cienkie żyły są **polakierowane** (emaliowane) — pod lakierem nie przewodzą. Zdejmij lakier (gorąca cyna albo papier ścierny) i **pocynuj** każdy koniec, zanim podłączysz.

Łączenie L+R w jeden dźwięk (2 rezystory 1 kΩ)

Telefon ma **dwa kanały** (lewy i prawy), a my mamy jedno wejście **LIN**. Łączymy je w jeden, ale **nie wprost** (to by uszkodziło telefon) — przez **dwa rezystory 1 kΩ**.



Po ludzku: oba rezystory jednym końcem do L i R (z telefonu), a **drugie końce skręcasz razem** — i to skręcone miejsce to Twój **jeden kabel audio**, który idzie do **LIN**. Masa telefonu idzie osobno do **GND**.

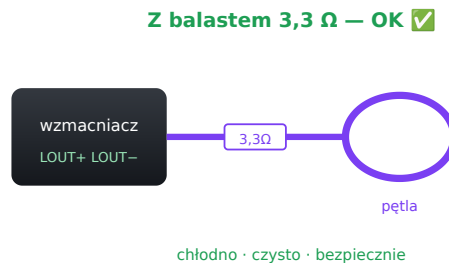
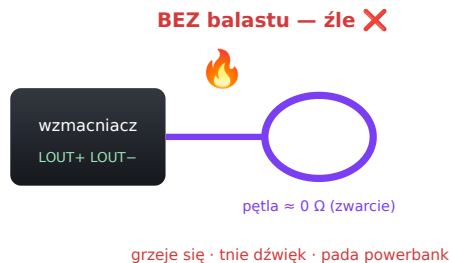
♥ **Jak rozpoznać rezystor 1 kΩ?** Paski: **brązowy-czarny-czerwony** (i złoty = tolerancja). Albo po prostu zmierz multimetrem (pokaże $\sim 1000 \Omega$). Wartość nie musi być idealna — 1 kΩ do 4,7 kΩ zadziała.

Czy te rezystory są w ogóle konieczne? Niekoniecznie — **następna strona** pokazuje dokładnie, kiedy możesz je pominąć (1 kanał = bez 1 kΩ) i który rezystor naprawdę musi zostać.

Które rezystory są konieczne? (można prościej!)

Masz **dwa rodzaje** rezystorów. Dobra wiadomość: **nie wszystkie są obowiązkowe**. Oto kiedy który — i jak zrobić to najprościej.

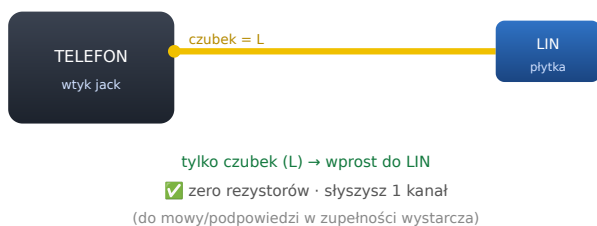
1) Balast 3,3 Ω (wyjście do pętli) — ZOSTAW ✓



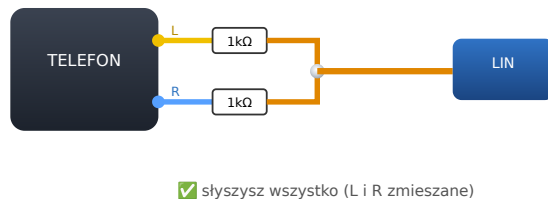
Pętla to dla wzmacniacza **prawie zwarcie**. Balast (możesz dać 2,2–4,7 Ω) to „poduszka”, która **chroni płytkę i poprawia dźwięk**. Kosztuje grosze — **zostaw go**. To jedyny naprawdę potrzebny rezystor.

2) Dwa rezystory 1 k Ω (wejście audio) — TYLKO jeśli chcesz oba kanały

A) Najprościej: 1 kanał — BEZ 1 k Ω



B) Oba kanały: przez 2× 1 k Ω

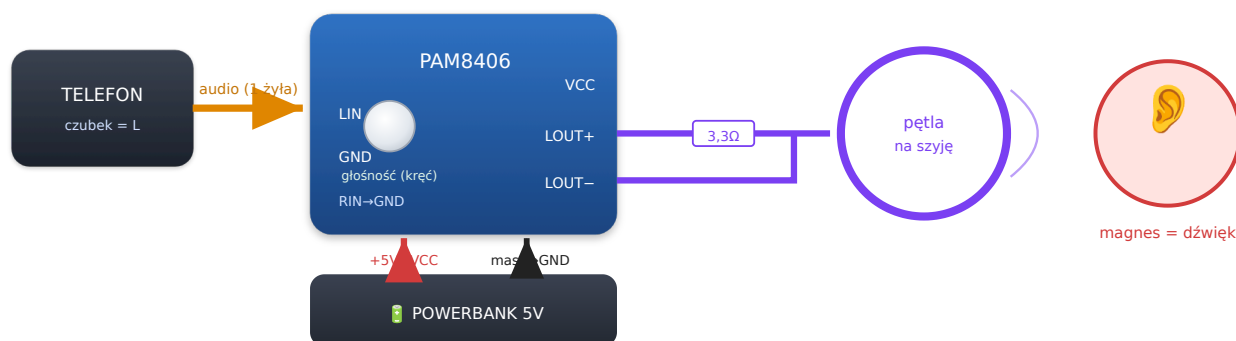


✗ Nie łącz L i R wprost (bez rezystorów) — dwa wyjścia telefonu zaczną „walczyć” i możesz je uszkodzić. Albo 1 kanał (bez rezystorów), albo oba przez 2× 1 k Ω . Nigdy na styk.

Wersja MINIMUM: 1 kanał + balast = **tylko JEDEN rezystor** w całym układzie. Następna strona pokazuje ją w całości.

Wersja MINIMUM — najprostsza możliwa

Chcesz zrobić to **najmniejszym wysiłkiem**? Oto kompletny układ z **jednym kanałem** i **jednym rezystorem** (balast). Idealny na pierwszy raz — później zawsze możesz dodać drugi kanał i mikrofon.



Zero rezystorów 1 kΩ. Tylko 1 balast 3,3 Ω na wyjściu. Czubek wtyku (L) idzie wprost do LIN.

Czego potrzebujesz w wersji minimum

- ✓ Płytki **PAM8406** (masz)
- ✓ **Drut na pętlę** + 2 druty do podłączenia jej
- ✓ **Magnes** neodymowy 2-3 mm (+ mocniejszy magnes-wyciągacz)
- ✓ **1x rezystor 3,3 Ω** (balast) — **jedyny konieczny rezystor**
- ✓ **Powerbank** + kabel USB
- ✓ **Wtyk jack** (lub stary kabel) — używasz tylko **czubka (L)** i **masy**
- ✓ Kilka kawałków drutu + krótka **zworka RIN→GND**
- ✗ **NIE potrzebujesz** rezystorów 1 kΩ ani mikrofonu

Chcesz więcej? Oba kanały (stereo zmieszane w mono) albo mikrofon „żeby Cię słyszeli” → wróć do **pełnej mapy kabli na str. 6**. Wszystko inne (lutowanie, pętla, magnes, strojenie) jest takie samo.

Jak lutować — szybki kurs (naprawdę proste)

Lutowanie = sklejanie metalu „metalowym klejem” (cyną), który topi gorąca lutownica. Sekret jest jeden: **grzej METAL, nie cynę**. Cynę przykładasz do rozgrzanego miejsca, nie do grotu.

1. Pocynuj grot



odrobina cyny na grocie
= lepiej przewodzi ciepło

2. Grzej pad + drut razem



grot dotyka i padu, i drutu
~2 sekundy — żeby się nagrzały

3. Podaj cynę z drugiej strony



cyna wpływa i otula złącze
potem odejmij cynę i grot

Jak poznać DOBRY lut?



✓ błyszczący „wulkanik”
gładki, lśniący, wklęsły



✗ matowa kulka
„zimny lut” — grzałeś za krótko

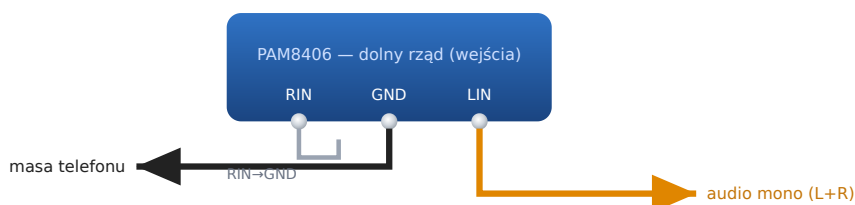


✗ mostek (zlane 2 pady)
za dużo cyny — rozdziel

♥ **5 rad dla początkującego:** (1) **topnik** (flux) to Twój przyjaciel — wszystko idzie łatwiej. (2) **Cienkie druciki najpierw pocynuj** osobno. (3) Nie ruszaj złącza, póki cyna nie zastygnie (3 sek). (4) Czyść grot o mokrą gąbkę. (5) Za mało ciepła → matowa kulka; za dużo → odlepiasz pad.

Montaż krok po kroku (1-5)

- 1 Pokręćła głośności na minimum.** Oba potencjometry zakręć śrubokrętem w lewo do oporu. Dzięki temu przy włączeniu nie strzeli głośno w ucho. ✓ **start od ciszy.**
- 2 Przedzwoń płytkę multimetrem.** Tryb „piszczenia”. Potwierdź, gdzie jest **RIN** **GND** **LIN** (dół) i **VCC** **GND** **ROUT±** **LOUT±** (góra). Sprawdź, że **VCC** i **GND** **NIE piszczą do siebie** (brak zwarcia). ✓ **wiesz, gdzie co jest.**
- 3 Nawiń pętlę.** ~**3-6 zwojów** drutu 0,3 mm na obwód szyi (wszystkie w tę samą stronę), zostaw 2 końce ~15 cm. Zdejmij lakier z końców i **pocynuj**. ✓ **końce błyszczą cyną.**
- 4 Zrób kabel audio (sumowanie).** L i R z wtyku, każdy przez **1 kΩ**, drugie końce **skręć razem** = jeden kabel mono. ✓ **dwa rezystory schodzą się w jeden punkt.**
- 5 Przylutuj wejścia (dolny rząd).** Audio mono → **LIN**. Masa wtyku → **GND**. Krótka zworka **RIN** → **GND**. ✓ **3 połączenia na dolnym rzędzie.**

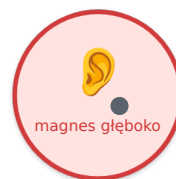


Montaż krok po kroku (6-10)

- 6 Mikrofon (opcja).** Kapsuła „+” → **MIC** na wtyku jack, „-” → **GND**. Mikrofon idzie do **wtyku**, NIE do płytki. ✓ **telefon sam go zasilą**.
- 7 Wyjście na pętlę (górny rząd).** **L0UT+** → rezystor **3,3 Ω** (balast) → koniec A pętli. **L0UT-** → koniec B pętli. ✓ **L0UT- NIE dotyka masy!**
- 8 Zasilanie.** Rozetnij kabel USB. **+5 V** (zwykle czerwony) → **VCC**. **Masa** (czarny) → **GND** (górny). ✓ **plus do VCC — sprawdź multymetrem!**
- 9 Zaizoluj i odciąż.** Każdy goły styk schowaj w **koszulkę termokurczliwą**; cienkie druty i wtyk zalej **klejem na gorąco** (żeby się nie urwały). ✓ **nigdzie nie wystaje goły drut.**
- 10 Włącz i powoli podkręć głośność.** Podłącz powerbank i telefon, puść cichą muzykę, kręć **lewym pokrętkiem** w prawo aż usłyszysz. ✓ **płytkę się nie grzeje, powerbank nie gaśnie.**



Pętla na szyję i magnes w uchu



Magnes drga w polu
→ słyszysz dźwięk.

Im głębiej i bliżej pętli,
tym głośniejsze.

Pętla — przepis

- **Drut:** emaliowany 0,3 mm, 3–6 zwojów na obwód szyi (albo cienka litza — wygodniejsza).
- Wszystkie zwoje **w tę samą stronę**. Końce: zdejmij lakier i **pocynuj**.
- **Balast 3,3 Ω / 3–5 W** szeregowo: koniec A → balast → L0UT+ ; koniec B → L0UT– .

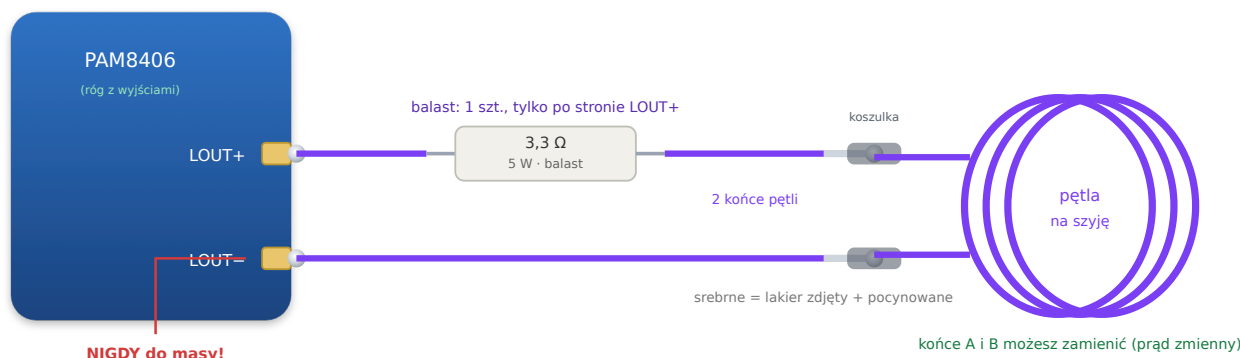
Magnes — wersja 1:1 (jak oryginał)

Magnes neodymowy ~**2–3 mm**. Cicho, ale słyszalnie. **Za cicho?** Najpierw **podkręć pokrętło głośności** (przewaga PAM8406!), potem: mniejszy balast / więcej zwojów / magnes głębiej / mocniejszy magnes / pętla bliżej ucha / na końcu słuchawka „nano”.

 **Bezpieczeństwo ucha:** miej zawsze **mocniejszy magnes-wyciągacz** i przeciwicz wyciąganie *poza uchem*. Nie wpychaj na siłę. Utknie → **nie dłub, idź do laryngologa**. Magnesy z dala od rozruszników serca; zdejmij przed badaniem MRI.

Jak DOKŁADNIE podłączyć pętlę do płytki

Pętla łączy się z płytką w **tylko dwóch punktach**: LOUT+ i LOUT-. Po drodze do jednego z nich wstawiasz **balast 3,3 Ω** . To wszystko — **żadnej masy, żadnej dodatkowej cewki**.



Krok po kroku (sama pętla)

1. **Zdejmij lakier** z obu końców drutu (~5 mm) i **pocynuj**. Drut nawojowy wygląda na goły, ale jest **lakierowany** — bez tego nie przewodzi (to najczęstszy powód „ciszy”).
2. **LOUT+** → jedna nóżka **rezystora 3,3 Ω** ; druga nóżka → **koniec A** pętli.
3. **LOUT-** → wprost **koniec B** pętli.
4. Każdy styk w **koszulkę termokurczliwą**.

Polaryzacja pętli nie ma znaczenia — to prąd zmienny, końce A i B są zamienne. Balast wystarczy **jeden**, na jednej nodze (LOUT+).

⚠ LOUT- to NIE masa! To aktywne wyjście mostkowe. Pętla z balastem ma „wisieć” między LOUT+ a LOUT- i **nigdzie nie dotykać masy** (USB, jacka, mikrofonu). Zwarcie LOUT- do masy może **uszkodzić układ**.

✓ Sprawdź pętlę multimetrem (pewny test)

- **Ciągłość (zasilanie OFF)**: sondy na dwa końce pętli → powinno być **blisko 0 Ω** . Jeśli **OL / przerwa** → lakier niezdjęty, pocynuj jeszcze raz.
- **Sygnał (zasilanie ON, gra muzyka)**: multimetr na **napięcie zmienne (V~)** na końcach pętli → wskazanie powinno **skakać z muzyką**. To pewny dowód, że dźwięk dociera do pętli.

Przy okazji — RIN→GND, czy to ważne? Nie wpływa na to, czy słyszysz. Lewy i prawy kanał to dwa **niezależne** tory — pusty albo uziemiony RIN (prawe wejście) **nie wycisza** kanału lewego. Możesz RIN spokojnie **zostawić luzem** albo zewrzeć do GND (drobna higiena szumu). **To na pewno nie jest powód, że nie działa.**

Test, strojenie i częste problemy

 **Test, który robisz NAJPIERW (bez wkładania do ucha):** zasil układ, puść muzykę, podkręć lewe pokrętło i zmierz **multymetrem napięcie zmienne ($V_{\sim}$) na końcach pętli**. Jeśli wskazanie **skacze z muzyką** — gratulacje, elektronika działa w 100%! (Magnes zbliżony do drutu też potrafi drgać, ale w powietrzu bywa za cichy, by to usłyszeć — pewniejszy jest pomiar napięcia, albo magnes przyłożony tuż przy uchu.)

Cisza? Sprawdź w tej kolejności (od najczęstszego)

1. **Telefon naprawdę gra?** Wepnij ten sam kabel w zwykłe słuchawki — czy jest dźwięk i głośność niezerowa.
2. **Lakier na drucie pętli zdjęty?** Przedzwoń pętlę — ma być $\sim 0 \Omega$. „OL”/przerwa = lakier został, pocynuj końce.
3. **Wspólna masa?** Masa telefonu + masa USB (+ mikrofon) muszą schodzić się w **jeden** punkt GND.
4. **Pokrętło** lewego kanału podkręcone (nie na zero)?
5. **Zasilanie na płytce?** Multymetrem $\sim 5 V$ między VCC a GND; plus do VCC (polaryzacja!).
6. **LOUT– nie dotyka masy?** Pętla z balastem ma „wisieć” między LOUT+ a LOUT–.
7. **Zimne luty?** Poruszaj styki przy graniu; przelutuj matowe/grube (druć pętli, balast).

Strojenie głośności

- **Za cicho?** → najpierw **pokrętło głośności w prawo**; potem mniejszy balast ($2,2 \Omega$) / więcej zwojów / magnes głębiej / pętla bliżej ucha / słuchawka „nano”.
- **Przester, brzydko brzęczy?** → **pokrętło ciszej** i/lub ścisź telefon; większy balast.

Problem	Najczęstsza przyczyna	Co zrobić
Brak dźwięku	pokrętło na zero / audio nie na LIN / brak wspólnej masy	podkręć lewe pokrętło; sprawdź LIN i masę
Cisza mimo wszystko	żyły wtyku nadal w lakierze (nie pocynowane)	zdejmij lakier, pocynuj, sprawdź multymetrem
Brum / szum	masy nie schodzą się w jeden punkt	wszystkie masy razem; kondensator 1–10 μF przy VCC
Powerbank gaśnie po chwili	za mały pobór prądu (auto-off)	powerbank „always-on” / keep-alive / rezystor podtrzymujący
Mikrofon milczy	telefon w standardzie OMTP	zamień MIC $\leftrightarrow$ GND na wtyku
Płytkę grzeje się / tnie	brak balastu albo LOUT– dotyka masy	dodaj balast $\geq 3,3 \Omega$; odsuń LOUT– od masy

♥ **Dlaczego PAM8406 to dobry wybór dla początkującego:** głośność kręcisz **pokrętle** (nie dobierasz rezystorów), nie ma pinu CS do pamiętania, a układ ma **zabezpieczenie termiczne i zwarciove** — wybacza więcej błędów.

Wersja na płytkę **XPT8871**: Instrukcja-Słuchawa-XPT8871.pdf . Pełne wersje tekstowe (BOM z linkami, analiza zdjęć oryginału): BUILD.md oraz reference/teardown.md w repo.